국민의 평생 금융파트너

2025.10

KB 지식 비타민

AI와 인간의 협업을 통한 금융 상담 혁신

□ AI 상담원의 한계: 고객 불만의 현실

□ 금융 상담 환경: 늘어나는 수요와 부족한 인력

□ 똑똑한 AI 상담원: 인간과 AI의 협업

□ 금융 상담 AI가 나아갈 길

KB금융지주 | 경영연구소
미래를 여는 지식의 힘, 미래를 향한 지식의 여정

< 요 약 >

❑ 최근 금융권은 디지털 전환과 인공지능(AI) 도입을 가속화하며 고객 상담의 효율화를 꾀하고 있지만, 실제 현장에서는 'AI 뺑뺑이'로 불리는 비효율적인 상담 경험이 확산되며 고객 불만이 누적되고 상담원의 피로도가 가중되는 문제가 나타나고 있음

○ 지난해 한 언론이 실시한 '금융회사 콜센터 AI 상담 서비스 만족도 조사'에 따르면, AI 상담 서비스 만족도는 21.6%에 불과했고, 응답자의 73.6%가 AI 상담원의 요구사항 이해 부족을 지적하는 등 AI 상담원의 기술적·구조적 한계가 고객 신뢰를 훼손하는 결과를 낳고 있음

❑ 금융 상담 분야에서 수급 불균형(꾸준한 수요 vs. 서비스 공급 축소)에 대한 우려가 제기됨에 따라 AI 도입은 선택이 아닌 필수가 되고 있음

○ 고객은 챗GPT의 대중화와 디지털 경험 축적으로 AI 상담에 대한 거부감이 줄었으며, 복잡한 금융 상품일수록 상담 의존도가 높아 금융 상담 수요는 꾸준히 유지되고 있음

○ 금융기관은 디지털화와 비용 효율화를 이유로 영업점과 상담 인력을 축소해 왔으며, 실제로 국내 4대 시중은행의 영업점 수는 최근 5년간 약 20% 감소한 것으로 나타남

❑ 인간과 AI의 성공적인 협업 사례들은 AI가 단순·반복 업무를 처리하고 인간은 복잡한 상호작용과 감정적 지원에 집중하는 체계적 협업이 고객 경험과 조직 효율성을 개선할 수 있다는 공통된 교훈을 제시

○ 유럽 최대 통신 기업 보다폰(Vodafone)의 '토비(TOBi)'는 2017년 도입 이후 AI가 단순 문의를 도맡아 처리하고 복잡한 문제는 상담사로 이관하는 구조를 확립해 고객 응답 속도와 접근성을 개선

○ 뱅크오브아메리카(Bank of America)의 '에리카(Erica)'는 2024년 기준 5천만 명 이상의 고객이 이용하는 글로벌 금융권 최대 규모의 가상 비서로, 기본 금융 업무 자동화를 통해 상담사의 부담을 줄이는 데 기여

○ 법률 분야의 '하비(Harvey)', 의료 분야의 'g-AMIE' 역시 반복적이고 기계적인 작업은 AI가, 최종적 판단과 책임은 인간 전문가가 맡는 협업 구조를 통해 효과를 입증

❑ 금융 상담 AI의 도입이 실질적인 고객 경험의 개선으로 이어지기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어 AI와 인간 상담사 각각이 가진 강점을 살려 상호 보완적인 협업 모델을 설계해야 함

○ 고객군 특성에 따른 맞춤형 전략, 상담 단계별 역할 분담, 데이터 보안과 상담 품질 관리 체계 마련이 필수적임

○ 나아가 조직 차원의 프로세스 혁신과 내부 인력 재교육, 규제 기관과의 협력도 병행되어야 함

❑ 결론적으로 금융기관은 금융 상담 AI의 체계적 도입과 인간 상담사와의 상호보완적 운영을 통해 자동화의 효율성과 인간적 가치를 조화롭게 결합한 미래형 금융 상담 체계를 구축할 필요

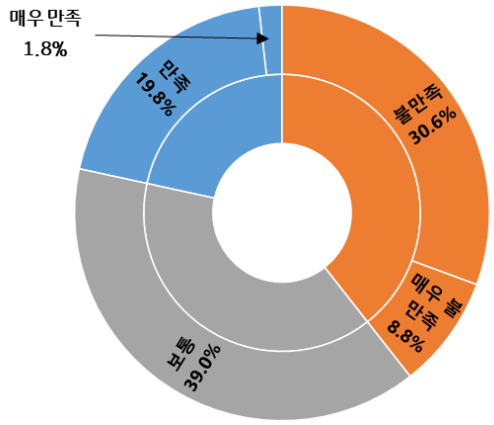
1. AI 상담원의 한계: 고객 불만의 현실

■ **많은 금융기관이 콜센터 효율화를 위해 챗봇·음성봇 등의 AI 상담원을 도입했지만, 고객은 오히려 더 큰 불만을 느끼고 있음**

○ 지난해 한 언론이 실시한 '금융회사 콜센터 AI 상담 서비스 만족도 조사'[1]에 따르면, AI 상담 서비스 만족도는 21.6%(만족 19.8%·매우 만족 1.8%)에 불과하고 불만족이 39.4%(불만족 30.6%·매우 불만족 8.8%)를 차지

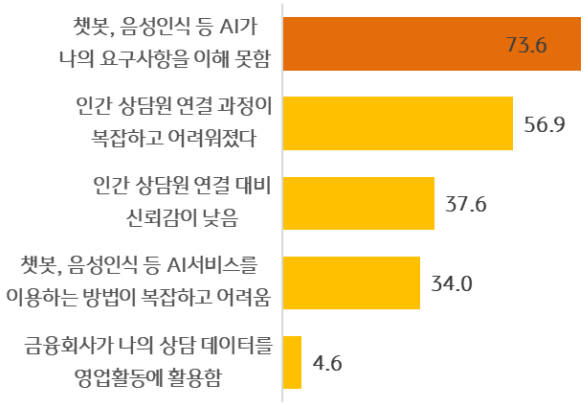
- AI 상담원이 요구사항을 이해하지 못해 불편을 느낀 응답자가 73.6%로 가장 많았고, AI 상담 서비스 이용 후 인간 상담원으로 연결되는 과정에서 불편을 느낀 응답자가 56.9%로 그 뒤를 이음

[그림 1] AI 상담 서비스의 만족도 현황



주: 단위 %, 전국 성인(만19~69세) 500명 대상
자료: 엠브레인, 《아시아경제》

[그림 2] AI 상담 서비스의 불만족 이유



주: 단위 %, 복수응답, 전국 성인(만19~69세) 500명 대상
자료: 엠브레인, 《아시아경제》

■ **AI 상담 서비스는 초기에는 고객의 단순 문의 처리에 도움을 줄 것으로 기대됐지만, 현실에서는 AI가 문의 내용을 이해하지 못해 고객이 감정이 상한 채로 상담이 이관되어 인간 상담원이 뒷수습을 해야 하는 일이 잦음**

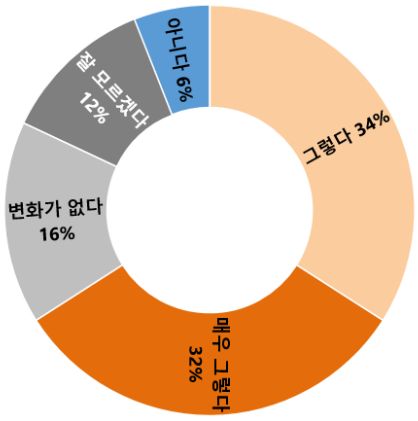
○ AI 상담 서비스 도입 이후 근무 여건이 더 열악해졌다고 느끼는지 묻는 질문에 상담원의 66%(매우 그렇다 32%·그렇다 34%)가 '그렇다'라고 답했고, 그 이유로는 53%가 'AI 기술 오류로 인한 고객 민원으로 스트레스 증가'를 꼽음[2]

---

[1] 《아시아경제》가 2024년 8월 여론조사 전문기관 엠브레인에 의뢰하여 전국 성인 500명을 대상으로 실시한 패널 조사. 《아시아경제》, 2024.8.6, "AI에 수천억 썼지만…'상담 만족도 20% 그쳐' [뺑뺑이 AI콜센터]②"

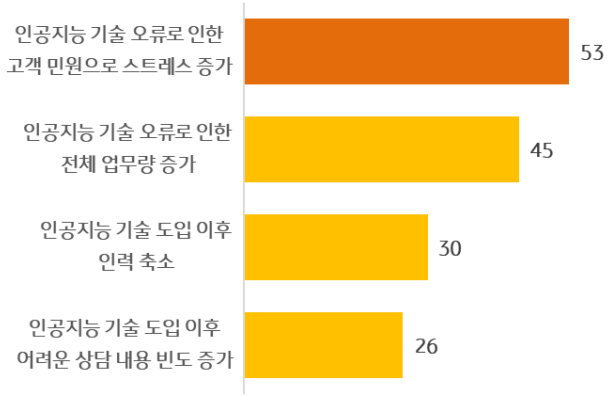
[2] 《한겨레》, 2024.6.5, "AI 답변에 화난 고객, 인간 상담사 감정 노동은 더 심해졌다"

[그림 3] AI 도입 이후 상담원의 근무 여건 악화 인식



주: 단위 %, 전국 콜센터 상담사 185명 대상
자료: 《한겨레》

[그림 4] AI 도입 이후 상담원의 근무 여건 악화 요인



주: 단위 %, 복수응답, 전국 콜센터 상담사 185명 대상
자료: 《한겨레》

■ **이처럼 '어설픈 AI 상담원'의 도입은 단순히 효과가 없는 수준을 넘어, 고객 신뢰를 떨어뜨리고 상담원 피로도를 높이며 문제 해결에 소요되는 시간이 증가하는 역효과를 초래하고 있으며, 문제의 근본적인 원인 중 하나로는 AI 자체의 기술적 한계를 꼽을 수 있음**

○ AI는 높은 정확도와 자연어 이해 수준을 요구하는 맥락적 질문에는 여전히 제대로 대응하지 못하며, 규제나 윤리적 판단이 요구되는 복잡한 이슈에 대해서도 무력

- [감정 이해 및 공감 능력 부족] AI 상담원은 구조화된 문의에 대해서는 빠르게 응답하지만, 인간처럼 고객의 감정과 질문 맥락을 파악하는 능력이 부족
  - 전문 온라인 미디어기업 CMS와이어(CMSWire)에 따르면, AI는 주문 상태 확인·비밀번호 재설정 등 예측 가능한 요청에는 뛰어나지만, 고객의 감정과 숨겨진 의도를 파악하거나 비언어적 단서를 이해하는 능력은 떨어짐
  - 이 때문에 공감 부족, 요구사항 인식 오류, 획일적인 응답이 발생하여 고객은 AI 상담원의 서비스에 불만을 표출하는 경우가 잦음
  - 'AI 챗봇이 고객 서비스에 미치는 영향'을 분석한 한 연구[3]에 따르면, 46%의 응답자는 AI 상담원의 감정 지능 부족으로 불편을 느꼈다고 밝힘
- [복잡한 상담 처리의 어려움] AI 상담원은 단순 업무는 효과적으로 처리하지만, 다층적인 문제나 복합적인 문의를 처리하는 데에는 한계를 보임

[3] Dhruv Kikani, Sunny M. Ramchandani, March 2025, "The Impact of AI Chatbots on Customer Service: Efficiency vs. Human Touch", *2025 IJRTI,* Volume 10 Issue 3

- 앞서 언급한 'AI 챗봇이 고객 서비스에 미치는 영향'에 대한 연구에 따르면, AI 챗봇은 일상적인 질문에는 효율적으로 응답했지만 복잡한 문제 처리에는 한계를 보여 54%의 고객이 인간 상담원 연결을 요구
- CMS와이어도 AI가 모호하거나 여러 문제를 포함한 복합적인 요청에 대해서는 인식 오류가 잦아 고객이 불필요한 루프에 빠지게 된다고 지적

• [개인화와 맥락 이해의 한계] AI 상담원은 데이터 기반으로 응답하여 개인화 능력이 부족
- 'AI 챗봇이 고객 서비스에 미치는 영향'에 대한 연구에 따르면, AI 챗봇이 맥락 특화 질문을 이해하지 못해 고객 불만이 발생하고 사용자 의도 인식 오류율은 23%에 달함
- 반면 인간 상담원은 고객의 이력과 질의 내용의 미묘한 뉘앙스를 감지할 수 있어 AI보다 개인화 능력이 뛰어남

• [사생활과 보안 우려] AI 상담원은 민감한 고객 정보를 다루는 만큼 데이터 보호와 보안 위험이 존재
- 은행들이 AI 챗봇 도입 시 외부 기술 업체에 의존하면서 데이터 유출 시 책임 소재가 불분명하다는 위험이 존재

• [설명 가능성 부족과 신뢰 문제] 법률·금융 등 고위험 분야에서는 AI의 답변 도출 과정을 설명할 수 있어야 함
- 전문가들은 법률 서비스 AI가 입출력 결과만 보여주고 중간 처리 과정에 대한 설명이 누락되어 사용자 신뢰를 저하시킨다고 지적
- 사용자가 AI 결과를 지나치게 신뢰하는 '자동화 편향'을 방지하기 위해서는 '설명 가능한 AI(Explainable AI)[4]'의 도입이 필요

• [고비용과 관리상의 어려움] AI 상담 시스템을 유지하기 위해서는 AI 모델의 지속적인 데이터 학습과 업데이트가 필요해 높은 유지 비용이 발생

○ AI와 인간 상담원 간의 협업 체계 부재도 문제로 지적됨. AI에서 인간 상담원으로 고객 문의가 원활히 이관되지 않거나 필요한 맥락 정보가 함께 전달되지 않아, 인간 상담원이 처음부터 다시 상황을 파악해야 하는 경우가 잦으면서 고객 경험 악화로 이어짐

[4] 설명가능한 AI(XAI, Explainable AI)는 인공지능이 내린 결정이나 예측의 근거와 과정을 사람이 이해할 수 있도록 설명해주는 기술 및 연구 분야. 이는 복잡한 '블랙박스'로 여겨지던 AI 모델의 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 등장

2. 금융 상담 환경: 늘어나는 수요와 부족한 인력

■ **최근 몇 년간 금융 상담 환경은 구조적 변화에 직면해 있으며, 가장 큰 변화는 과거에 비해 고객의 AI 상담 수용도가 크게 높아졌다는 점임**

○ 다국적 컨설팅 기업 캡제미니(Capgemini)의 <2022 세계 소매 은행 보고서(World Retail Banking Report 2022)>에 따르면, 주요 은행 고객의 소리(Voice of Customer) 이용자 8,051명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 상당수가 디지털 상호작용과 옴니채널[5] 경험을 중시하는 것으로 나타남

- 절반에 가까운 응답자가 은행이 연결성·개인화·혁신성을 제공하지 않는다는 점에 불만을 표출해 고객의 디지털·비대면 금융 경험에 대한 높은 기대감을 확인할 수 있음

○ 미국의 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업 세일즈포스(Salesforce)의 2023년 <커넥티드 컨슈머 현황 보고서(State of the Connected Customer)>에 따르면, 조사 대상자의 과반수가 일상에서 사용하는 AI 서비스 사례를 구체적으로 제시해 소비자가 AI 기반 서비스에 점차 익숙해지고 있음을 보여줌

- Z세대[6]와 밀레니얼 세대[7]는 AI에 대한 친숙도와 기대치가 높은 데 비해 고령층은 AI 서비스 수용도가 상대적으로 낮으며, 이러한 세대별 인식 차이는 금융 상담에서 AI와 인간 상담원의 역할 조율에 대한 전략적 고려가 필요함을 시사

○ 미국 데이터 분석 기업 제이디파워(J.D. Power)의 설문조사 결과에 따르면, 경제적 불확실성이 높은 시기일수록 소비자는 금융기관에 의존하는 경향을 보이며, AI 기술을 효과적으로 활용한 금융 서비스 제공이 고객 관계 구축과 신뢰 형성의 핵심 요소로 작용

- 물가 상승으로 재정 압박을 받는 미국 소비자 중 51%가 챗GPT 등 AI 도구에 저축·투자 조언을 구하고, 13%는 금융 관련 AI를 매일 이용

- 소비자가 저축(45%), 신용점수(41%), 투자(36%) 등 구체적인 금융 주제에 대한 궁금증 해소를 위해 AI를 적극 활용한다는 것은 AI가 전통적인 금융 자문 채널을 보완하는 새로운 정보원으로 자리 잡았음을 보여줌

■ **개인 투자와 자산관리의 대중화로 과거 특정 계층에 한정된 금융 상담이 일반 고객층으로 확산되고, 거래의 디지털화에도 불구하고 금융 상담에 대한 수요는 여전히 유지되고 있음**

---

[5] '모든(Omni)'과 '채널(Channel)'의 합성어로 고객이 온라인, 오프라인, 모바일 등 모든 유통 채널을 넘나들며 쇼핑할 때 마치 하나의 채널을 이용하는 것처럼 끊김 없고 일관된 경험을 제공하는 고객 중심의 서비스 전략

[6] 1997년부터 2012년 사이에 태어난 사람들을 지칭

[7] 1980년대 초반부터 2000년대 초반 사이에 태어난 사람들을 지칭

○ 시장조사업체 컨슈머인사이트의 2025년 설문조사에 따르면, 고객이 금융상품과 관련한 문의를 할 때 가장 많이 이용하는 채널은 콜센터(33.3%)와 영업점(23.1%)으로 나타나, 단순 업무가 모바일로 빠르게 대체되고 있음에도 불구하고 상담 서비스에 대한 고객 의존도가 여전히 높음을 보여줌

○ 보험연구원에서 2024년 발표한 '디지털 금융 이해력에 관한 연구'에 따르면, 단순·반복적인 거래는 디지털 채널로 빠르게 전환됐지만, 설명과 의사결정 지원이 요구되는 복잡한 금융상품(보험상품 등) 영역에서는 상담 수요가 꾸준히 유지되고 있음

■ **반면 금융기관 내부에서는 디지털 전환과 비용 효율화를 이유로 오프라인 영업점과 상담 인력을 지속적으로 축소하고 있음**

○ 시중은행들은 모바일·인터넷 채널 확산으로 오프라인 수요가 줄면서 지점 운영 비용과 인력 부담이 커져 지점·인력 축소가 불가피한 상황이나 이로 인해 상담 업무에 대한 수급 불균형 우려가 제기

- 금융감독원 금융통계정보시스템의 검색 결과, 4대 은행 국내 영업점 수는 2020년 3월 말 3,453개에서 2025년 3월 말 2,705개로 21.7% 감소
- 직원 수는 2022년 5만 6,248명에서 2024년 5만 5,231명으로 1.81% 감소하고 공개 채용 규모는 2023년 1천 명에서 2025년 540명으로 축소

■ **영업점 축소와 인력 감축이라는 구조적 한계로 금융 상담에서 AI의 도입은 선택이 아닌 필수가 되고 있음**

○ 고객은 빠른 응답과 24시간 상담을 기대하기 때문에 금융기관은 영업점 축소와 인력 감축이라는 구조적 한계에도 불구하고 상담 품질과 효율성을 유지해야 하는 부담이 따름

○ 금융 상담 AI는 단순히 새로운 기술 도입을 넘어 거래 디지털화로 발생한 상담 수요의 공백을 메우고, 고객 경험을 개선하기 위한 현실적 해법이 될 수 있음

3. 똑똑한 AI 상담원: 인간과 AI의 협업

■ **글로벌 기업들은 AI가 단순·반복 업무를 처리하고 인간은 복잡한 상호작용과 감정적 지원에 집중하는 협업 모델을 구축하여 고객 경험과 조직 효율성을 개선**

○ **(업무 분업과 효율성)** AI가 단순·반복적인 업무를 처리하고 인간 상담원은 전략적이고 고부가가치 업무에 집중할 수 있음

○ **(고객 경험 개선)** AI의 빠른 응답과 인간의 공감 능력이 결합되어 고객 만족도를 높이고 이탈률을 낮출 수 있음. 인간과 AI의 협업 모델은 30% 이상의 고객 만족도 향상을 가져오는 것으로 조사됨

○ **(AI의 지속적 학습과 품질 향상)** AI는 인간 상담원과의 상호작용을 통해 학습하여 더 정확한 정보를, 인간 상담원은 AI의 분석 결과를 참고하여 더 나은 서비스를 제공할 수 있음

○ **(규제 준수와 위험 관리)** 인간이 최종 결정을 내려 데이터 보호와 윤리적 문제를 관리하고, AI 도구의 중간 처리 과정을 점검하여 결과물의 신뢰도를 높일 수 있음

[표 1] AI 상담원 도입 이유

구분	효과
업무 효율성 증대 및 비용 절감	맥킨지앤드컴퍼니에 따르면, AI 챗봇을 도입한 기업은 고객 서비스 비용을 30~40% 절감하고, AI가 여러 사용자의 질문에 동시에 응답하여 반응 시간을 30~40% 단축
24시간 서비스와 접근성 개선	AI 상담원은 휴일과 밤 시간에도 운영되어 고객의 시간 제약을 해소. 디지털 상담은 언제 어디서나 접근 가능하고 익명성이 보장되어 이용 장벽을 낮추는 데 기여
대량 데이터 분석과 맞춤 추천	AI는 방대한 데이터를 신속히 분석해 개인화된 안내와 서비스 추천을 제공할 수 있음. 예를 들어 뱅크오브아메리카(BofA)의 AI 비서 에리카(Erica)는 고객의 거래 내역을 분석해 지출 패턴을 알려주고 반복 구독 서비스를 모니터링
상담 인력의 업무 부담 경감	AI가 단순 문의 처리는 물론 고객 문의 분류, 긴급 이슈 표시, 대화 요약을 통해 인간 상담원이 복잡한 문제 해결에 집중할 수 있도록 지원
데이터 기반 의사결정 지원	AI가 실시간 데이터 분석과 예측 모델을 통해 인간 상담원의 즉각적인 의사결정을 지원하고 권장 응답을 제공하여 상담 품질을 높이고 일관성을 유지하는 데 기여

자료: KB경영연구소

■ (사례①) 통신 분야의 AI 기반 상담 서비스 – 보다폰(Vodafone)의 챗봇 '토비(TOBi)'

○ 유럽 최대 통신 기업 보다폰은 2017년 IBM의 AI 왓슨(Watson) 기반 챗봇 토비를 도입해 고객 상담을 자동화

- 초기 버전의 토비는 전화 응대량 감소를 핵심 기능으로 설계하여 고객 상담을 웹사이트 FAQ로 유도하는 방식으로 운영됨
- 이러한 접근 방식은 단순 문의에는 효과적이었지만, 고객 만족도가 낮고 고객이 인간 상담사와 연결하기 위해 답변을 우회하는 경우가 많음

○ 2024년 거대언어모델(LLM)을 활용해 생성형 AI 기반 슈퍼봇으로 토비를 업그레이드

- 이탈리아 데이터팀은 거대언어모델을 통해 통화 녹취 기록과 후속 질문을 실시간 분석해 고객 불만의 원인을 즉시 파악하고, AI가 모든 대화를 요약·분류해 청구 오류나 특정 지역 네트워크 문제를 즉시 발견할 수 있도록 개선

- 거대언어모델을 기반으로 대화 이해력이 향상되어 고객이 자연어로 질문하면 적절한 답변 제공이 가능한 신형 토비를 도입한 이탈리아 서비스는 1년 만에 고객 만족도가 50% 증가하고 기존 챗봇 이용 시 대비 순추천고객지수(NPS)가 20% 높아짐

○ 내부 직원용 AI 슈퍼에이전트(SuperAgent)로 상담원의 업무를 지원

- 슈퍼에이전트는 챗봇과 고객의 대화 내용을 요약해 상담원에게 전달하고, 회사의 지식 데이터베이스에서 적절한 정보를 찾아주는 역할을 함

○ 2025년 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)와 애저 오픈AI(Azure OpenAI) 등의 솔루션을 기반으로 슈퍼토비를 개발하여 AI가 답변 불가능한 질문은 즉시 인간 상담원에게 이관

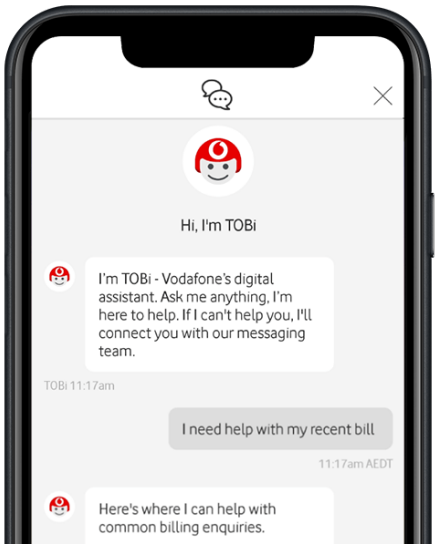
- 포르투갈에서 도입한 후 예약 업무의 첫 연락 해결률이 45%p 증가하고 온라인 순추천고객지수가 14점 상승

○ 현재 토비는 15개국 이상에서 도입되어 하루 약 100만 건의 대화를 처리하고 있음

- 기업의 핵심성과지표(KPI)를 고객 경험 중심으로 전환해 데이터 및 프롬프트 엔지니어팀을 구축하고, 만족도 향상을 위해 템플릿 대신 거대언어모델을 활용하고 있음

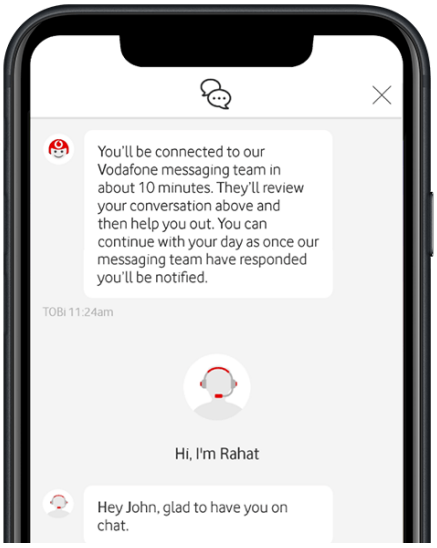
○ 보다폰의 토비는 초기 자동화 지향에서 고객 경험 중심의 AI과 인간 협업 전략으로 전환에 성공한 사례로 평가됨

[그림 5] '토비'의 대화 예



자료: Vodafone (Australia)

[그림 6] '토비'의 상담원 연결 예



자료: Vodafone (Australia)

■ **(사례②) 금융 분야의 AI 기반 상담 서비스 – 뱅크오브아메리카(BofA)의 가상 비서 '에리카(Erica)'**

○ 뱅크오브아메리카는 2018년 자연어 처리 기술을 도입하여 고객 문의를 이해하고 잔액 확인·결제 일정 관리·구독 추적·간단한 상담 등을 제공하는 AI 금융 비서 에리카를 모바일 앱과 온라인 뱅킹에 도입

- 에리카는 2025년 2월 기준 누적 25억 건 이상의 고객 상호작용을 처리하고(하루 약 200만 건의 문의를 처리하는 규모) 2천만 명의 고객이 이용 중

○ 에리카 도입으로 고객센터의 일상적인 문의 업무가 크게 감소해 비용을 절감하고 상담 인력이 복잡한 문제 해결에 집중할 수 있게 됨

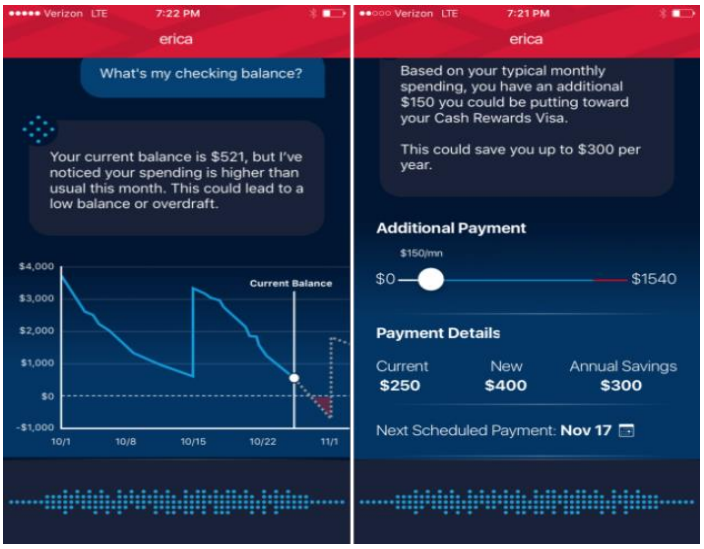
- 2018년 초기 보고에서 에리카의 일반적인 문의 해결 시간이 평균 44초 정도로 나타날 정도로 계좌 이체·거래 내역 검색 등 기본 작업은 빠르게 수행 가능

○ 에리카 서비스 중 AI가 거래 패턴을 분석하여 맞춤형 예산 전략과 저축 계획 등을 제안하는 개인화된 재무 조언 제공 기능이 인기

- 다만 세일즈포스의 2023년 <커넥티드 금융 서비스 보고서>에 따르면, 전체 고객 중 21%만이 개인화 서비스에 만족하는 것으로 나타나 향후 개선 여지가 있어 보임

○ 내부 직원용 AI '에리카포임플로이스(Erica for Employees)'를 도입해 데이터 입력과 검색을 자동화하고 있으며, 향후 인간과 AI의 협력 모델을 확대할 계획

[그림 7] '에리카'의 개인화된 재무 조언 예



자료: Chatbotguide

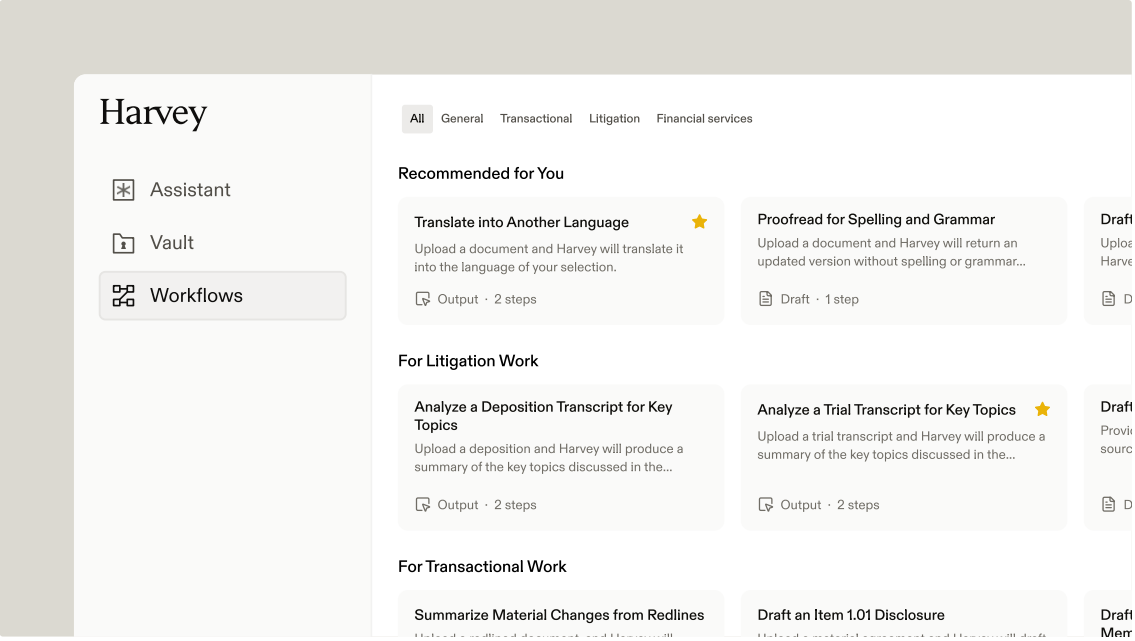
○ 뱅크오브아메리카의 에리카는 미국 은행권에서 가장 성공적인 AI 상담원으로 평가되지만, 데이터 프라이버시와 의사결정 투명성에 대한 우려가 존재

■ **(사례③) 법률 분야의 AI 기반 상담 서비스 – 법률 AI 스타트업 하비(Harvey)의 AI 도구 '하비'**

○ 미국 법률 AI 스타트업 하비의 AI 도구 하비는 오픈AI의 GPT4를 기반으로 개발된 법률 특화 생성형 AI 플랫폼으로, 변호사들이 합법적 근거에 기반하여 문서를 신속하게 작성·검토할 수 있도록 지원

- 영국 로펌 앨런앤드오버리(Allen & Overy)는 2023년 2월 변호사 3,500여 명이 약 4만 개의 질문을 테스트한 결과, “하비가 여러 언어와 다양한 법률 분야에서 전례 없는 효율성과 지능을 제공했다”고 평가
- 하비는 계약 검토·조항 생성·판례 조사·소송 문서 초안 작성 등의 작업을 지원하며 다국어 기능을 통해 국제적인 거래에도 활용할 수 있음

[그림 8] ‘하비’의 화면 예



자료: Harvey

○ 2024년 맞춤형 법률 모델·워크플로우 자동화[8]·가상 데이터룸[9] 등이 탑재된 모델이 마이크로소프트 애저 마켓플레이스에 출시되어 중소 로펌도 이용 가능

- 글로벌 회계법인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)와 법무법인 애셔스트(Ashurst) 등도 하비와 협력하여 세무·인사·법률 업무에 특화된 모델을 개발하고 있으며, 애셔스트는 4천 명 이상의 변호사와 직원이 하비를 사용 중

○ 하비는 민감한 법률 정보 전송 시 보안·프라이버시 문제를 고려하여 최종 문서는 변호사가 검토해야 하는 한계가 존재

[8] 소프트웨어를 사용하여 비즈니스 규칙에 따라 작업 및 데이터의 흐름을 자율적으로 관리함으로써 프로세스를 간소화하고 수작업을 줄이며 운영 효율성을 높이는 기능

[9] 기밀 문서와 데이터를 안전하게 저장하고 공유할 수 있는 온라인 저장소

- 캐나다의 법률 기술 기업 클리오(Clio)는 AI가 법률 사무소 업무를 75%까지 자동화할 수 있지만, 하비는 베타 버전으로 챗GPT와 마찬가지로 잘못된 정보를 제공할 위험이 있다고 경고

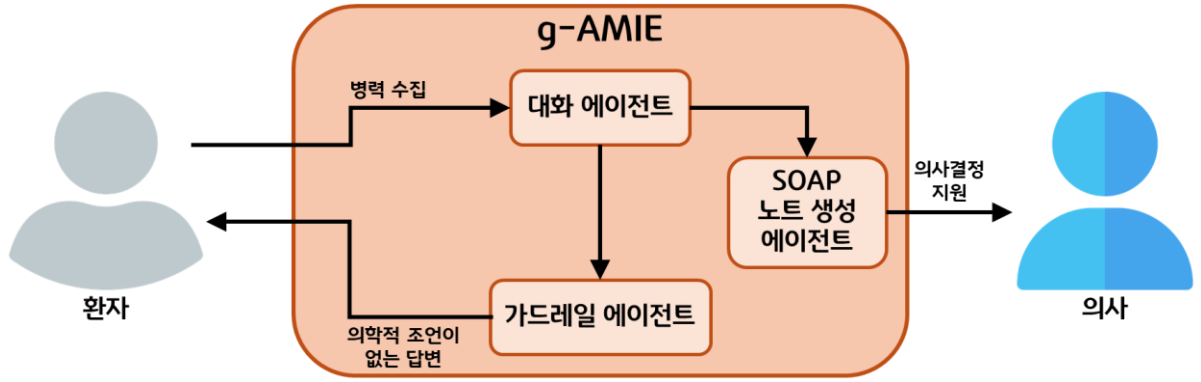
○ 하비의 도입 사례는 법률 사무소에서 자료 조사 및 초안 작성은 AI가 빠르게 처리하고 최종 판단과 전략은 인간 변호사가 맡는 협업 모델의 성공 가능성을 보여주고, 윤리적·법적 책임과 AI 처리 결과 검증 체계 마련의 필요성을 시사

■ **(사례④) 의료 분야의 AI 기반 상담 사례 – 구글의 의료 AI 시스템 'g-AMIE(Guardrailled-AMIE)'**

○ 구글 리서치(Google Research)와 딥마인드(DeepMind)는 거대언어모델을 활용해 의사의 진단 과정을 돕는 의료용 AI '가드레일을 갖춘 설명형 의료지능 탐색기(g-AMIE, guardrailed-Articulate Medical Intelligence Explorer)'를 개발

- 의료 상담을 위한 대형언어모델 기반 AI 시스템인 AMIE는 환자와의 대화를 통해 증상을 파악하고 진단·관리 계획을 제안
- 그러나 AI의 개별 환자에 대한 진단·치료 계획 제공은 규제 대상에 해당한다는 점에서 한계가 존재해, 구글은 2025년 의사 중심 감시 프레임워크를 적용한 g-AMIE를 새롭게 발표

[그림 9] 'g-AMIE'의 동작 개념도



자료: 구글 리서치의 이미지를 재구성

○ g-AMIE는 대화 에이전트·가드레일 에이전트[10]·SOAP 노트[11] 생성 에이전트로 구성된 다중 에이전트 시스템으로, 환자와 대화하면서 병력·증상을 수집하고 가드레일 에이전트가 각 응답을 검증해 개인화된 의학적 조언을 제공하지 않도록 함

[10] AI 분야에서 AI 에이전트가 안전하고 윤리적인 행동을 하도록 제어하는 시스템을 의미. 이름처럼 AI가 지정된 범위를 벗어나지 않도록 '가드레일' 역할을 하는 것

[11] 의료 전문가가 환자의 상태와 진료 과정을 체계적으로 기록하는 문서 양식. 이는 주관적 정보(Subjective), 객관적 정보(Objective), 평가(Assessment), 계획(Plan)의 앞 글자를 딴 것으로, 환자 상태를 효과적으로 파악하고 공유하는 데 사용

- 생성된 요약 정보는 SOAP 노트 형태의 진료 기록과 환자에게 보낼 메시지로 구성되며, 담당 의사가 웹 기반 시스템에서 이를 검토·수정한 후 환자에게 전달. 환자의 병력 수집과 의사결정 과정을 분리하여 의사가 원격으로 여러 사례를 감시할 수 있음

○ 구글은 60개 사례에 대한 가상 OSCE(Objective Structured Clinical Examination)[12]에서 g-AMIE와 가드레일을 적용한 미국의 전문 간호사(Nurse Practitioner, Physician Assistant), 의사를 비교

- g-AMIE는 환자의 병력 기록의 양이 풍부하고 정확성이 높으며, 생성된 SOAP 노트의 완벽성이 뛰어나고 읽기 쉽다는 평가를 받음
- g-AMIE의 환자에 대한 차별화된 진단과 관리 계획은 동일한 가드레일 환경에서 작업한 의사·전문간호사보다 적절하다고 평가됨
- 구글은 g-AMIE가 개인화된 조언을 삼가면서도 품질이 우수한 병력 기록을 제공하지만, SOAP 노트가 길어 감독자의 편집을 요하므로 실제 임상 환경에서는 추가 연구가 필요하다고 강조

○ 구글의 g-AMIE는 의료 AI가 질문과 기록 작성을 담당하고 의사가 최종 판단을 내리는 협력 모델의 가능성을 보여줌

- 환자에게 메시지가 즉시 제공되지 않고 의사의 감독과 편집 과정을 거치도록 설계되어 의료 현장의 AI 활용 지침을 마련하는 데 중요한 참고 사례가 될 수 있음

[표 2] 인간과 AI의 협력 서비스 비교

구분	토비	에리카	하비	g-AMIE
출시 시기	2017년 4월	2018년 6월	2022년 11월	2025년 8월
도입 기업	보다폰	뱅크오브아메리카	하비	구글 리서치
도입 목적	서비스	서비스	서비스	연구
협업 구조	AI가 메시징 채널로 1차 대응을 하고, 해결 불가 시 인간 상담원 연결	AI가 1차 대응을 하고, 복잡한 문제 발생 시 인간 상담원 연결	AI가 초안 작성과 분석 업무를 수행하고, 변호사가 검토·수정한 후 최종 자문을 제공	AI가 환자의 병력 정보 수집·문서화를 하고, 의사가 검토·승인
장점	접근성과 응답 속도 면에서 고객 경험을 개선	지속적 업데이트를 통해 효율성·고객 만족도를 제고	반복 업무 절감, 정확도 및 리서치 속도를 향상	증상 포착 정확성, 문서 품질, 진료 효율성을 향상

자료: KB경영연구소

[12] Objective Structured Clinical Examination(객관 구조화 임상 시험)의 약자로, 의학 교육 및 기타 보건 의료 분야에서 학생이나 의료 전문가의 임상 능력을 평가하는 표준화된 방식. 이 시험은 실제 진료 환경을 시뮬레이션한 여러 개의 '스테이션'으로 구성되며, 응시자는 정해진 시간 동안 각 스테이션을 순환하며 다양한 과제를 수행

■ **글로벌 기업들의 인간과 AI의 협업 사례들은 공통적으로 AI의 높은 완성도와 인간과의 체계적 협업 체계가 성공 여부를 결정한다는 점을 보여줌**

○ AI는 속도와 효율성을 제공하고, 인간은 신뢰와 책임성을 보완하는 구조를 설계할 때 고객 경험과 조직 효율성이 동시에 개선할 수 있음

○ 금융회사를 비롯한 기업들은 단순히 AI 솔루션을 도입하는 단계를 넘어 AI와 인간의 역할 분담에 대한 전략적 판단이 선행되어야 함

4. 금융 상담 AI가 나아갈 길

■ **디지털 경험 축적과 챗봇 활용의 일상화에 힘입어 AI 기반 상담 서비스에 대한 고객 수용도가 현저히 높아짐에 따라 단순한 상담 접근성 향상을 넘어 신속성과 편리성에 대한 고객의 요구가 한층 강화됨**

○ 금융 상담의 영역에서 단순한 정보 제공을 넘어 고객 상황에 대한 이해와 정서적 안정감 제공이 중요해지면서 AI 모델만으로는 고객 요구 충족이 어려움

○ 금융 상담의 효율성 면에서 강점을 가진 AI와 고객 요청의 정확한 맥락을 파악하고 신뢰·공감을 제공하는 인간 상담원을 결합한 인간과 AI 협업 모델 적용이 필요

■ **AI와 인간 상담원의 장점을 상호 보완적으로 결합한 인간과 AI 협업 모델을 금융 상담에 적용함으로써 금융기관은 고객 경험과 조직 효율성을 동시에 개선할 수 있음**

○ AI는 방대한 데이터를 신속하게 분석하고 반복적이고 단순한 업무를 효율적으로 처리하는 데 강점을 가져, 상담 접근성을 높이고 대기 시간을 단축하며 기본적인 업무를 24시간 지원할 수 있음

○ 인간 상담원은 고객 요청의 맥락을 파악하고, 정서적 공감과 윤리적 판단 등의 가치를 제공하여 고객 경험을 개선할 수 있음

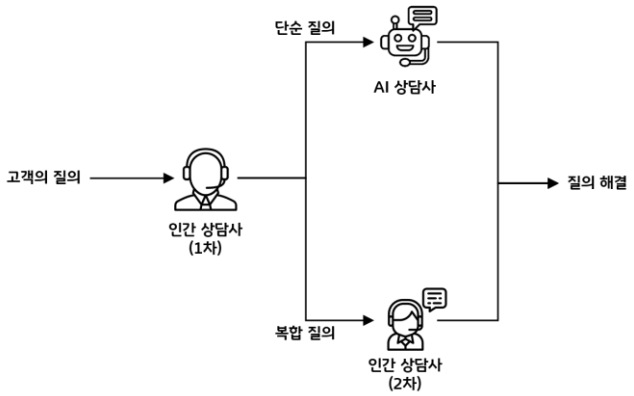
■ **금융 상담에 인간과 AI 협업 모델을 도입하기 위해서는 고객 여정에 따른 역할 분담과 고객 특성별 맞춤형 전략, 상담 품질 관리 체계에 대한 고민이 필요**

○ [역할 분담] 고객 질의에 대한 맥락 파악은 인간 상담원, 단순 데이터 조회나 초기 질의는 AI, 복잡한 상호작용이나 민감한 불만 처리와 같은 고난도 영역은 인간 상담원이 담당하는 방식으로 접근

○ [맞춤형 전략] 디지털 친화적인 세대는 AI 중심의 상담 구조가 효과적일 수 있으나, 고액자산가처럼 신뢰와 맞춤형 서비스가 중요한 고객군에는 인간 상담원의 개입 비중을 높여야 함

○ [상담 품질 관리 체계] AI의 오류나 오작동은 곧바로 고객 불만으로 이어질 수 있으므로 상담 기록 분석·감독 체계·데이터 보안과 같은 관리 요소 도입을 고려해야 함

[그림 10] 인간과 AI 협업 모델의 개념도



자료: KB경영연구소

■ **금융기관은 인간과 AI 협업 모델을 단순한 기술 도입을 넘어 조직 차원의 프로세스 혁신 과제로 인식해야 함**

○ AI가 단순·반복적인 업무 처리를 담당하고 인간 상담원은 전략적이고 고부가가치 업무에 집중하는 방향으로 업무 구조를 재편해야 함

○ 인간과 AI가 협력하는 새로운 조직문화를 형성하기 위해 내부 인력 재교육, 규제 기관과의 협력을 통한 윤리적 가이드라인·규제 준수 체계를 구축해야 함

■ **인간과 AI가 협업하는 금융 상담 모델은 AI의 효율성과 인간의 전문성이 조화롭게 융합되어 자동화의 편리함과 인간적 가치의 따뜻함이 공존하는 혁신적이고 지속가능한 미래형 금융 서비스 생태계 조성에 기여할 것으로 기대**

<연구위원 최승우(sw.choi@kbfg.com) ☎2073-5709>

<참고문헌>

[국내 문헌]

박소정, 2024년 3월, “디지털 금융 이해력(Digital Financial Literacy)에 관한 연구”, 보험연구원.

김민주, 2025. 5. 16, “비대면·인뱅 대세라지만…금융 고객 다수 ‘그래도 얼굴 보고 상담해야’”, 《매일경제》.

박지영, 2024. 6. 5, “AI 답변에 화난 고객, 인간 상담사 감정 노동은 더 심해졌다”, 《한겨레》.

부애리, 2024. 8. 7, “고객은 이미 화 나 있다…AI 적용 방식 바꿔야”, 《아시아경제》.

부애리, 유제훈, 2024. 8. 6, “AI에 수천억 썼지만…’상담 만족도 20% 그쳐’”, 《아시아경제》.

유제훈, 부애리, 2024. 8. 6, “30·40대 절반 ‘AI 상담 불편해 경쟁사 옮길 것’”, 《아시아경제》.

윤기영, 2025. 8. 25, “‘인간과 협업’…AI 오케스트레이션이 뜬다”, 《한겨레》.

이권진, 2024. 11. 11, “인간과 AI 간의 협업 최적화를 위한 5가지 원칙”, 《중소기업뉴스》.

이윤혜, 2025. 4. 14, “시중은행, 직원 감소세 멈췄지만 채용은 여전히 바늘구멍”, 《데이터뉴스》.

장진희, 2025. 8. 5, “인간과 AI 협업 모델의 필요성”, 《매일노동뉴스》.

최봉, 2025. 2, 6, “‘하베이(Harvey)’, AI 로펌 시대를 열다!”, 《뉴스투데이》.

[해외 문헌]

Andy Aldridge, Aug. 20, 2025, “A Decade of AI Innovation: BofA’s Virtual Assistant Erica Surpasses 3 Billion Client Interactions”, Bank of America.

David Stutz, Aug. 12, 2025, “Enabling physician-centered oversight for AMIE”, Google Research.

Joe LaMuraglia, Aug. 29, 2025, “As More U.S. Consumers Struggle with Rising Prices, Many Turn to Artificial Intelligence for Financial Advice”, J.D. Power.

Salesforce, Mar. 14, 2023. “State of the Connected Customer (2023, 5th ed.)”.

Salesforce, June. 22, 2023. “The Connected Financial Services Report”.

[홈페이지]

IBM, https://www.ibm.com/case-studies/vodafone-tobi

Capgemini, https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-retail-banking-report-2022/

SAP Korea, https://news.sap.com/korea/2022/08/고객-서비스의-미래는-ai와-인간의-협업/

Vodafone (Australia), https://www.vodafone.com/au

Chatbotguide, https://www.chatbotguide.org/

Harvey, https://www.harvey.ai/platform/workflows